

Outline I

- 1 Úvod
- 2 Prostor
- 3 Atributy
- 4 Pravidla
- 5 Systémy
- 6 Šance
- 7 Boj
- 8 Diminishing Return
- 9 Stamina
- 10 Příklady systémů

Outline I

- 1 Úvod
- 2 Prostor
- 3 Atributy
- 4 Pravidla
- 5 Systémy
- 6 Šance
- 7 Boj
- 8 Diminishing Return
- 9 Stamina
- 10 Příklady systémů

Mechaniky – opakování

Mechaniky hry popisují, **jak virtuální svět reaguje na hráče**.
Říkají, jak se vyhodnotí situace, jejichž výsledek **není jednoznačně daný**.

Dobře navržené mechaniky:

- vytvářejí očekávatelné reakce světa,
- podporují „flow“ – kompaktní, nerušený dojem ze hry,
- generují **výzvy k překonání**, ne jen náhodný chaos.

Mechaniky – opakování

Mechaniky hry popisují, **jak virtuální svět reaguje na hráče**.
Říkají, jak se vyhodnotí situace, jejichž výsledek **není jednoznačně daný**.

Dobře navržené mechaniky:

- vytvářejí očekávatelné reakce světa,
- podporují „flow“ – kompaktní, nerušený dojem ze hry,
- generují **výzvy k překonání**, ne jen náhodný chaos.

Otázka pro vás: Kdy naposledy vám špatná mechanika úplně rozbila jinak hezkou hru?

Mechaniky a prioritizace gameplaye

Gameplay > Příběh

Neznamená to, že příběh je zbytečný – ale bez funkčních mechanik příběh *neudrží hru*.

Typické pilíře, kde se mechaniky nejvíc projeví:

- **Strategie / taktika** – jaké jsou možnosti, proti-tahy, risk/reward?
- **Skill** – jak hráč tréninkem zlepšuje ovládání a načasování?
- **Multiplayer** – jak mechaniky fungují ve vzájemné interakci hráčů?

- **spojitý** – rovinný, sférický, 3D prostor,
- **kvantovaný** – mřížka, hexy, jiná dlažba,
- **graf** – uzly a hrany (dungeony, fast travel, dialogové stromy),
- různé **dimenzionalita** – 2D, 2.5D, 3D, abstraktní prostory stavů.

Prostor – navazující otázky

- Obsahuje prostor scény nějaký **podprostor** (interiér, dungeon, jiný svět)?
- Jak funguje **přechod** mezi prostory (loading, portály, dveře, cutscéna)?
- Kde je **okraj dosažitelné oblasti** a jak je řešen?
 - neviditelná zeď,
 - smyčka (wrap-around),
 - smrt, mlha, bouře, příběhový blok.
- Jak funguje **načítání scény** – co je trvale, co se streamuje?

Prostor jako zdroj obtížnosti

Vytvořením atypického prostoru (třeba neeuklidovského) můžete
hře dodat:

- **zajímavost** – hráč musí přemýšlet „mimo běžnou geometrii“,
- **obtížnost** – orientace není intuitivní,
- **téma** – svět působí cizí, snový nebo „rozbitý“.

Příklady:

- Hyperbolica
- Antichamber
- Manifold Garden
- Superliminal

Prostor – doporučené zdroje

Zajímavé odkazy a videa:

- Non-euclidean engine (CodeParade)
- Spherical geometry
- Hyperbolic geometry

Atributy – základní a odvozené

Atributy musí pokrývat možnosti toho, co je ve světě možné.

- **Základní statistiky (base stats)** – abstraktnější schopnosti postavy:
 - vitalita, síla, rychlost,
 - intelligence, charisma,
 - v RPG často 3–7 takových hodnot.
- **Odvozené atributy** – konkrétní čísla pro mechaniky:
 - lze skákat $\Rightarrow$ delka_skoku, vyska_skoku,
 - lze běhat $\Rightarrow$ rychlost_behu, doba_behu,
 - boj $\Rightarrow$ damage, crit_chance, block_chance.

Příklad jednoduché vazby:

$$\text{HP} = 2 \cdot (\text{vitalita} + \text{síla})$$

$$\text{doskok} = \frac{\text{síla}}{20} \text{ [m]}$$

Atributy – jak to nepřehnat

Je lákavé vše odvozovat z jedné „superstatistiky“ – ale:

- $Síla = vitalita \cdot 2$
- $Rychlost = vitalita \text{ [m/s]}$
- $HP = 4 \cdot vitalita$
- $Doskok = vitalita / 10 \text{ [m]}$

(1 základní stat)

Atributy – jak to nepřehnat

Je lákavé vše odvozovat z jedné „superstatistiky“ – ale:

- Síla = vitalita · 2
- Rychlost = vitalita [m/s]
- HP = 4 · vitalita
- Doskok = vitalita / 10 [m]

(1 základní stat)

Problém:

- všechny schopnosti spolu silně korelují,
- neexistují **trade-offy** – každé zvýšení vitality zlepšuje úplně všechno,
- volby hráče nejsou zajímavé: „všechno do vitality“ vyhrává.

Dobrá sada atributů:

- nutí hráče rozhodovat se **mezi různými výhodami**,
- zajišťuje **specializace buildů**,
- přitom není tak dlouhá, aby se nedala číst.

Základní oblasti dovedností

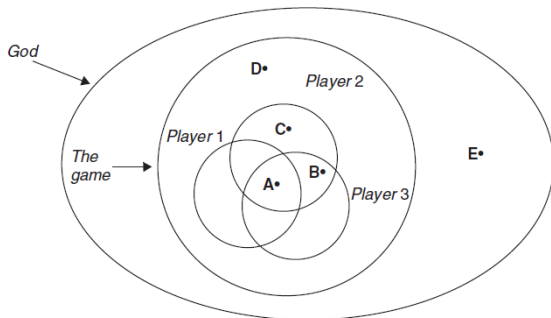
Základní tři oblasti činností, které by statistiky měly pokrýt:

- **Fyzické** – síla, obratnost, odolnost,
- **Psychické** – inteligence, vnímání, vůle,
- **Sociální** – charisma, vliv, empatie.

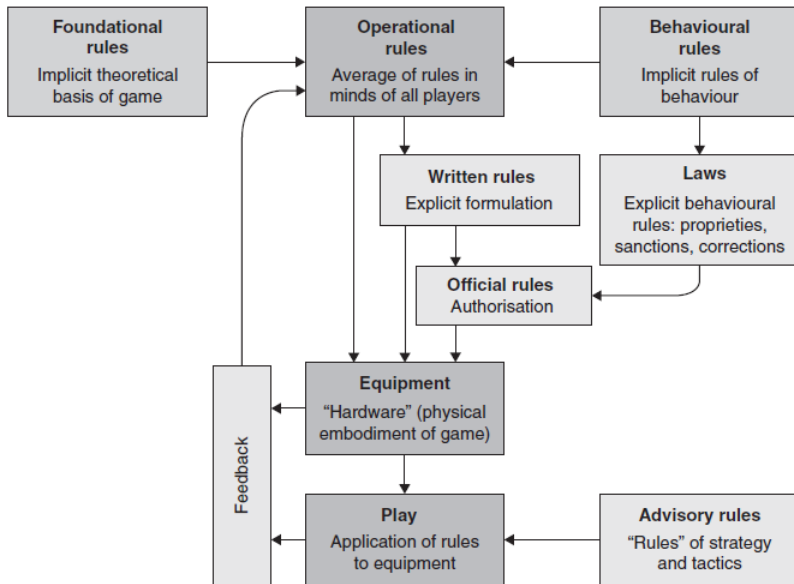
Různé systémy je pojmenovávají a váží jinak – ale **tyto tři roviny** jsou skoro vždy přítomné.

Struktura skrytých informací / atributů

- A – veřejná informace (kterou ví všichni hráči),
- B – sdílená hráči 2 a 3,
- C – privátní pro hráče 2,
- D – co ví celá hra (skryté staty),
- E – co ví „orákulum“ – generátor náhody + skripty budoucích událostí.



Typy pravidel – přehled



Pravidla – foundational a operational

① Foundational rules

- základní formální, abstraktní struktura hry, matematická „kostra“.
- příklady:
 - „V pokladu se nachází 1 až 6 zlatých mincí.“
 - „Mario může přeskočit díry.“
 - „Existují zamčené dveře. Bez zvýšení síly jimi nelze pohnout. Po zvýšení je šance 50 % na úspěch.“

② Operational rules

- množina konkrétních akcí, které mohou nastat a které může hráč přímo dělat.
- příklady:
 - „Otevři poklad, hod' 1k6 a vezmi si tolik zlatých.“
 - „Stiskem tlačítka X provedeš skok.“

Pravidla – behavioral a written

③ Behavioral rules

- nemechanická pravidla o chování hráče / skupiny.
- příklady:
 - „Při hře více hráčů neinzultovat spoluhráče hrozenou fixou.“
 - „Žádné spoilery ostatním hráčům.“

4 Written rules

- skutečně **zapsaná** pravidla (manuál, pravidla stolní hry).
- dnes často suplováno tutoriálem a tooltipy.
- příklady:
 - seznam kouzel a jejich efektů,
 - tabulky zranění, ceny předmětů.

Pravidla – laws a official rules

5 Laws

- množina zákonů nějaké komunity, turnaje, ligy.
- příklady:
 - „Hraje se single elimination.“
 - „Krathus je zakázaný pick.“
 - „Nadávky v voice chatu jsou zakázány.“

6 Official rules

- podobné *laws*, ale definované uvnitř hry / vydavatelem.
- příklady:
 - „Předměty z patche 1.3 jsou v ranked režimu zakázané.“
 - „Tento exploit je považován za cheating.“

Pravidla – advisory a house rules

7 Advisory rules

- „rules of strategy“ – doporučení pro \dobrou / efektivní“ hru.
- příklady:
 - meta rozdělení týmu na 1 top, 1 mid, 2 bot a 1 jungle,
 - doporučené buildy šampiona.

8 House rules

- nadstavbová pravidla modifikující hru pro konkrétní skupinu.
- příklady:
 - „V Monopoly nehrajeme s aukcemi.“
 - „V DrD dáváme víc zkušeností za roleplay.“

Nejčastější řešení úspěchu dovedností – Dice pool

Dice pool používá proměnlivý počet (a tvar) kostek, daný atributy postavy. Obvykle se hází jedním typem kostky.

Základní varianty:

- **best only**: atribut určuje počet kostek, stačí, aby *alespoň jedna* překročila cílovou hodnotu,
- **1kX**: atribut určuje *velikost kostky* (1k4, 1k6, 1k8, 1k10),
- **best two & ...**: hází se 3k6, dvě nejlepší určují úspěch, třetí modifikuje barvu / kvalitu výsledku,
- **count successes**: každá kostka se vyhodnocuje zvlášť (např. 5–6 = úspěch), atribut určuje *počet kostek*.

Výhoda: snadno se komunikuje pocit „hodně kostek = jsem fakt dobrý“.

Dice pool – otázky pro designéra

- Jaké je **rozložení pravděpodobnosti** pro různé počty kostek?
- Jaký pocit chceme – spíš „stabilní kompetentní“ nebo „chaoticky náhodné“?
- Kde je **strop kompetence**? (kolik kostek je ještě praktických)
- Jak moc výsledku rozumí hráč? Vidí, *proč* neuspěl?

Nejčastější řešení úspěchu dovedností – Dice by Difficulty

Dice by Difficulty – obtížnost ovlivňuje počet stěn kostky, atribut se přičítá.

Např.:

- 1k4: neumím,
- 1k6: základní znalost,
- 1k8: zkušený,
- 1k10: expert,
- 1k20: „Wagner“.

Vlastnosti:

- velmi záleží na dobře nastavené **škále obtížnosti**,
- umožňuje fatální selhání experta (padne 1),
- často se používá v **kompetitivních** hrách (větší rozptyl).

Příklad: *Kouzlem a mečem* (kam.mytago.cz).

Nejčastější řešení úspěchu dovedností – Fixed roll

Fixed roll – házíme *fixní sadou kostek* a přičítáme skill.

Roll-and-add:

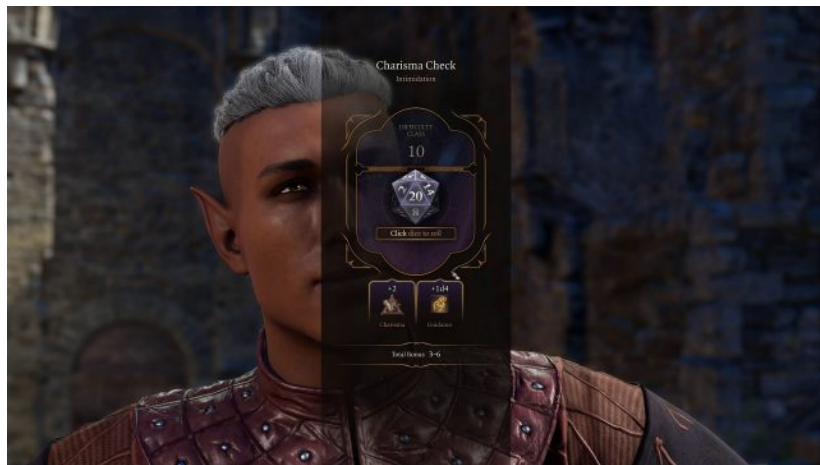
- $1k20 + \text{modifikátor atributu} + \text{bonus dovednosti}$,
- $2k6 + \text{skill}$,
- $1k20 - 10 + \text{skill}$ (normalizace okolo nuly).

Roll-under:

- $3k6 < \text{skill}$,
- $1k100 < \text{skill}$ (klasická procentová dovednosť).

Výhoda: často **snadno čitelné** – skill 70 % opravdu znamená „cca 70 %“.

Fixed roll – vizuální příklady



Fixed roll – další příklady



Fixed roll – v praxi



5
TARGET

Roll Target 10
Charisma Check

20
9
Roll 1d20+5

Deception check f

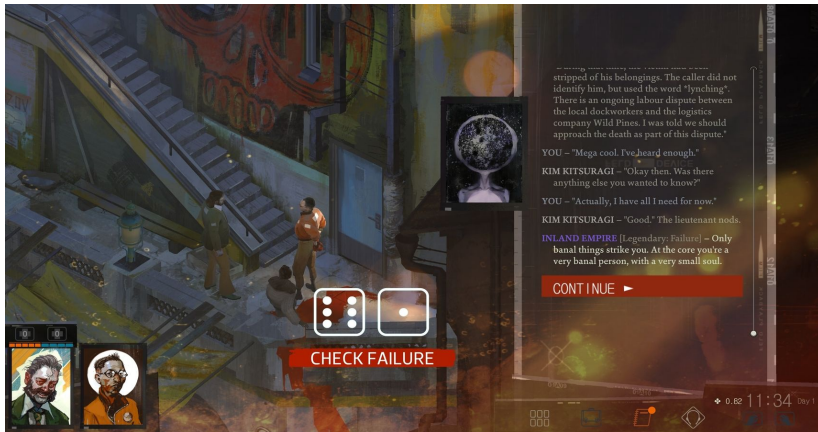
If your dice roll + modifiers is higher than the target, you succeed your Charisma Check

Details:

- +3 from Charisma 17
- +2 from Proficiency

CONTINUE

Fixed roll – Disco Elysium



Fixed roll – procentuální šance

"Welcome to the pawnshop!"

KNICK-KNACKS STAND – You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table: some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty.

INTERFACING [Medium: Success] – Why, what's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic track suit trousers that say FALN!

1. - "What is this?" (Show it to the shopkeep.)

CHECK SUCCESS

37.74 16:55 Day 1



Fixed roll – kritické neúspěchy

THE SUN – There's salt in the air and the cries of the gulls and the skuas; the grit of sand and the green glint of broken bottles. But still your gaze always returns to the dazzling streaks of light, wherever they may be reflected, their opulence...

LILIENCE, THE NET PICKER – "It's bringing us spring, summer... It's entirely on our side, no matter what we do or who we are. For absolutely "no" reason. It's unlike no other powerful being – certainly no powerful organization, or government? How can that be?"

YOU – "Well, "something's" gotta be on our side."

LILIENCE, THE NET PICKER – She nods. "We wouldn't really "be" here if that wasn't on our team..."

1. - "You have fish-hooks in your ears."
2. - "There's an interesting tilt in your ears."
3. - "Do you wish you were out there in the sun now?"
4. - "So... who do you think killed the hero?"
5. - [Conceptualization - Heroic 15] Say something about the sun.
6. - "This was nice. Thank you." (Conclude the date)

CONCEPTUALIZATION: 6

HIGH 72%

+2 Your best love
+1 Artful background.

This is a Red Check. It can not be retried.

ALWAYS LOSES ALWAYS WINS

117.06 01:05 Day 4

Rozvržení dovedností – archetyp vs. skill-based

Archetyp (class & level) – game designerem předpřipravený vývoj postavy, často větvený. Obvykle v sobě zahrnuje 2–3 funkční buildy.

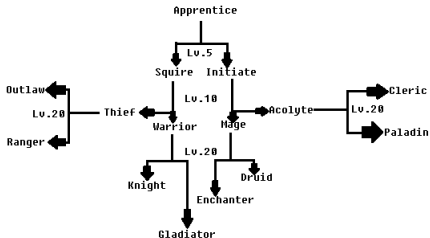
Dovednostní (skill-based) – jednotlivé dovednosti jsou zvlášť, nebo v malých balících, schopnosti postavy jsou dány kombinací zvlášť vylepšovaných balíků.

Čím víc volnosti, tím:

- větší prostor pro kreativitu,
- ale také větší riziko „mrtvých buildů“ a nutnosti min-maxingu.

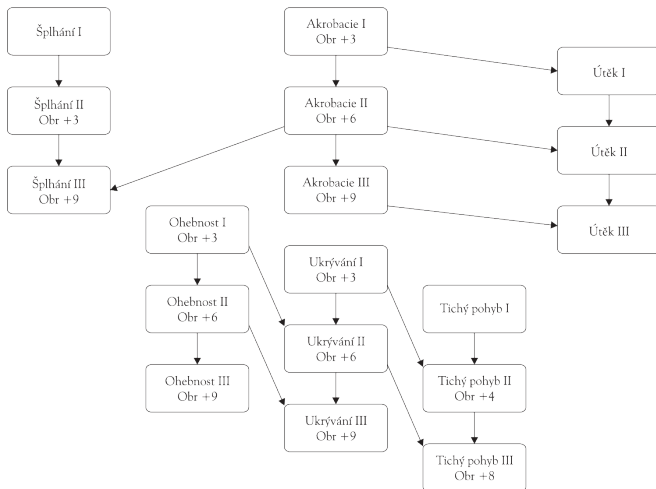
Archetyp – příklad stromu

Archetyp (class & level) – předpřipravený vývoj postavy.



Skill-based – příklad stromu

Dovednostní (skill-based) – skládání buildů z modulárních dovedností.



Class-based systémy – designérský komfort

A few years ago, at a Blizzcon, the question came up about classes in World of Warcraft. Rob Pardo said that they chose a class-based system with descriptive names so that when you told your non-WoW-playing friends you have a “level 43 Warrior” they knew exactly what you were talking about.

Class-based systémy – designérský komfort

A few years ago, at a Blizzcon, the question came up about classes in World of Warcraft. Rob Pardo said that they chose a class-based system with descriptive names so that when you told your non-WoW-playing friends you have a “level 43 Warrior” they knew exactly what you were talking about.

In a class-based system, character planning is significantly simplified. Most of it is done by the game designers. The number of viable builds per class is usually no more than three, most often two or one. [...]

- Velmi lehké – 98%
- Lehké – 83%
- Střední – 60%
- Těžké – 30%
- Velmi těžké – 8%

- systematicky **podceňují** nízké šance,
- **přeceňují** střední a vyšší šance,
- často „cítí“, že 30 % = „to by mělo padnout skoro vždy“.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Kognitivní zkreslení – příklad

Game A:

66 % chance of winning \$2400

33 % chance of winning \$2500

1 % chance of winning \$0

Game B:

100 % chance of winning \$2400

Většina lidí volí B, i když má A vyšší **očekávanou hodnotu**.

Designér musí počítat s tím, že hráči nehrají *čistou matematiku*, ale emoční vnímání rizika.

- Srdeční choroba
- Rakovina
- Jiná přirozená příčina
- Nehoda
- Sebevražda
- Jiná nepřirozená příčina

Lidské odhady vs. realita

(Průměrný) tipovaný výsledek:

- Srdeční choroba – 22%
- Rakovina – 18%
- Jiná přirozená příčina – 33%
- Nehoda – 32%
- Sebevražda – 10%
- Jiná nepřirozená příčina – 11%

Lidské odhady vs. realita

(Průměrný) tipovaný výsledek:

- Srdeční choroba – 22%
- Rakovina – 18%
- Jiná přirozená příčina – 33%
- Nehoda – 32%
- Sebevražda – 10%
- Jiná nepřirozená příčina – 11%

Skutečná šance:

- Srdeční choroba – 34%
- Rakovina – 23%
- Jiná přirozená příčina – 35%
- Nehoda – 5%
- Sebevražda – 1%
- Jiná nepřirozená příčina – 2%

Lidské odhady vs. realita

(Průměrný) tipovaný výsledek:

- Srdeční choroba – 22%
- Rakovina – 18%
- Jiná přirozená příčina – 33%
- Nehoda – 32%
- Sebevražda – 10%
- Jiná nepřirozená příčina – 11%

Skutečná šance:

- Srdeční choroba – 34%
- Rakovina – 23%
- Jiná přirozená příčina – 35%
- Nehoda – 5%
- Sebevražda – 1%
- Jiná nepřirozená příčina – 2%

Závěr: i chytrý hráč má **mizernou intuici** pro procenta. Proto je důležité:

- jak šance komunikujete (slovy, barvou, čísly),
- jak se „cítí“ opakované neúspěchy.

Základní bojové mechaniky

Bojové hry často zahrnují různé útočné a obranné mechaniky, které hráč kombinuje:

- **Slabý útok** – rychlý, malé poškození, dobrý do komb.
- **Silný útok** – pomalý, velké poškození, často riskantní.
- **Úhyb (dodge)** – krátký pohyb s i-framy, únik před útokem.
- **Dash** – rychlé přiblížení / únik, může mít i útočnou složku.
- **I-frames** – nezasáhnutelná okna během animace (typicky při dodge).
- **Parry** – přesné odražení útoku, otevře nepřítele.
- **Riposta** – silný protiútok po úspěšném parry.

Dobře sladěné:

- dávají jasnou **čitelnost risku**,
- umožňují různě **styly boje** (agresivní vs. defenzivní),
- přímo svádí k napojení na **staminu** a **diminishing returns**.

Diminishing Return – princip

Diminishing return říká: \Čím víc to děláš / sbíráš, tím menší přínos z každého dalšího kroku."

Použití:

- zabránit triviálnímu min-maxu („všechno do jednoho statu“),
- motivovat hráče k **diverzifikaci** strategií,
- snížit grind / farmení jedné věci donekonečna.

- snižovat **množství** získané suroviny (každá další žíla zlata dá méně),
- zvyšovat **čas** sběru (těžší přístup, vyčerpané zdroje),
- přidat **riziko** (víc nepřátel, ekologické dopady).

Cíl: hráč místo „nekonečného pásu žil“ hledá **nové lokace** a způsoby zisku.

- **opakované stunování** – každý další stun je kratší,
- **zpomalovací efekty** – opakované slow má menší účinek,
- **stackování debuffů** – první dva stacky silné, další přidávají málo.

Analogie: nepřátelé se **učí** hráčově strategii a postupně ji „očkují“.

Diminishing Return v ekonomice

Strategie typu *Civilization*:

- čím víc měst, tím větší **maintenance** a tím menší efektivita každého dalšího,
- obrácený tlak proti *nekonečné expanzi*.

Jiné příklady:

- elektrifikace města – každý další sloup prodlužuje dosah generátoru, ale zvyšuje ztráty,
- doly – čím déle se těží, tím menší výtěžnost.

- simuluje **fyzickou únavu**,
- nutí hráče **plánovat** – nemůže dělat vše najednou,
- dává designérovi nástroj, jak **taktizovat tempo boje**.

Stamina v bojových hrách

Příklad: **Dark Souls**

- jeden zdroj (stamina) omezuje:
 - útoky,
 - blokování štítem,
 - úhyby.
- prázdná stamina = **zranitelnost** – „smrt z chamtivosti“,
- hráč se učí **tempo** – kolik útoků si může dovolit.

Zároveň se to dobře pojí s:

- i-framy (časování dodge),
- těžkými zbraněmi (vyšší damage, větší cost).

Kalorie místo staminy – Eco

V survival hře **Eco**:

- místo staminy pracujete s **kaloriemi**,
- každá činnost stojí určitý počet kalorií,
- jídlo má 4 složky: tuky, vitamíny, sacharidy a bílkoviny,
- správný poměr zvyšuje efektivitu – tedy **víc práce za stejné kalorie**.

Z mechaniky staminy se stává:

- ekonomický systém,
- systém dlouhodobého plánování (nejen micro během boje).

Obnova staminy

Stamina se obvykle obnovuje:

- **pasivně v čase** – když nic nedělám,
- **aktivně** – lektvary, odpočinek u ohně, jídlo.

Otázky pro design:

- jak rychle chci, aby se hráč „spálil“,
- jak rychle chci, aby se z toho **vzpamatoval**,
- chci trestat spam, nebo podporovat agresi?

SPECIAL

- S – Strength
- P – Perception
- E – Endurance
- C – Charisma
- I – Intelligence
- A – Agility
- L – Luck

Rozsah 1–10, doplněno o dovednosti (0–100).

Akce jsou interpretovány jako pravděpodobnosti, kde body slouží k úpravě hranice úspěšnosti akce (např. úspěšnost je $(Skill + 10 \cdot I - N)\%$).

SPECIAL – vlastnosti

Velmi často používaný, zapamatovatelný systém.

Převod na procenta dává jasný význam hodnotám.

Hodnoty skillů mají původní hodnoty odvozené od statistik:

$$\text{Initial level of Science} = 2 + (2 \times \text{Intelligence}) + \left\lceil \frac{\text{Luck}}{2} \right\rceil$$

Další zvyšování zvolených dovedností při každém levelu.

wiki – přehled

DnD – testy

- Hodnoty statistik na počátku jsou generovány náhodně v rozmezí dané povoláním/rasou.
- Úspěšnost činnosti se testuje příslušnou statistikou a hodem kostkou.

$$\text{Stat} + 1k20 > V$$

- Jak dobře lze odhadnout výsledek?
 - Stat 2, náročnost 5
 - Stat 8, náročnost 11
 - Stat 1, náročnost 5
- Hod kostkou má **rovnoměrné rozložení**.
- Jak velký je význam **jednoho bodu**?

DnD – testy

- Hodnoty statistik na počátku jsou generovány náhodně v rozmezí dané povoláním/rasou.
- Úspěšnost činnosti se testuje příslušnou statistikou a hodem kostkou.

$$\text{Stat} + 1k20 > V$$

- Jak dobře lze odhadnout výsledek?
 - Stat 2, náročnost 5
 - Stat 8, náročnost 11
 - Stat 1, náročnost 5
- Hod kostkou má **rovnoměrné rozložení**.
- Jak velký je význam **jednoho bodu**? (u d20 je to 5 %).

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

DrD+ – statistiky

Fyzické:

- Síla
- Obratnost

Kombinované:

- Zručnost
- Vůle

Duševní:

- Intelligence
- Charisma

Rozsah typicky +1 až +6, otevřený nahoru i dolů.

DrD+ – testy

- Hodnoty statistik na počátku jsou nastaveny pevně podle kombinace povolání/rasy/pohlaví a pak upraveny hráčem.
- Úspěšnost činnosti testována příslušnou statistikou, modifikátorem náročnosti (N) a hodem kostkou.
- $V_1 < V_2 < V_3 \dots$ v případě stupňování úspěšnosti.

$$\text{Stat} + 2k6 - N > V$$

- Hod kostkou má **gaussovské** rozložení uprostřed.
- Jak velký je význam jednoho bodu u 2k6?
- Jaký je vztah hodnot N a V pro pocit „lehká/těžká“?

DrD+ online pravidla

DrDII – tři osy

Fyzické:

- Tělo

Sociální:

- Vliv

Duševní:

- Duše

Rozsah dovedností 1–5.

Záměr: **minimum čísel**, maximum interpretace Vypravěčem.

$$\text{skill} + 2k6 > 9$$

- Jednoduché, zapamatovatelné číslo (9).
- Hod kostkou – opět gaussovské rozložení.
- Otázky:
 - skill 2 vs. skill 5 – jaký rozdíl pocitově?
 - jak často chceme **kritické** výkyvy?

A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

